

RFID 技术在现代物流管理中的应用研究

白富强

(晋中职业技术学院 山西 030600)

【摘要】RFID 技术是取代物流管理工作传统条形码技术的首先技术应用,为了提高适应现代物流管理的信息化要求,通过研究前人的成果,从 RFID 物流管理系统的读取率和差错率控制角度,提过一种基于 RFID 技术的现代物流应用解决方案。

【关键词】RFID 技术;物流管理;应用方案

中图分类号:TP391.44

文献标识码:A

文章编号:1009-6833 (2014) 04-036-02

The application of RFID technology in modern logistics management

Bai Fuqiang

Abstract: RFID technology is to replace traditional logistics management first technology application of bar code technology, in order to improve the modern logistics management to meet the demand of the informationization, through the research results of other researchers, from the read rate of RFID logistics management system and the error rate control Angle, mentioned a modern logistics application solutions based on RFID technology.

Keywords: RFID technology; Logistics management; Application solutions

0 引言

RFID 技术凭借其强大的创新性关联市场拉动力,赢得了世界市场的广泛关注。基于 RFID 技术推动物流管理信息化,是未来物流工作的发展重点。

1 RFID 技术概述

无线射频识别(RFID)技术被物流行业推崇备至,全球最大的零售商沃尔玛将 RFID 技术列为发展战略,借助 RFID 提升物流效率,创造新的利润点,在行业内获得更多的市场优势与竞争力。^[1]将 RFID 技术应用于现代物流管理中,必将彻底改变传统物流的仓储管理、配送系统、供应链管理等诸多方面。^[2]RFID 通过无线射频技术实现恶劣环境条件下的自动识别,是一种无需人工操作,无需实体接触的识别技术。RFID 利用一个唯一电子标签来标志唯一的实体,该实体在物流业务流程中生成的相关信息将被记录在数据容器中,通过网络查询该实体电子标签的编码可以获取实体的相关物流信息。不仅如此,RFID 技术还能够同时快速识别多个不同的电子标签,结合互联网技术实现世界范围内的物流信息共享。一般地,RFID 技术有标签、阅读器以及天线三部件组成。

2 基于 RFID 技术的现代物流解决方案

RFID 的应用原理比较简单,但是将之应用于现代物流并不容易。通过采用 RFID 技术以及现代信息技术把现代物流供应链各环节有机整合,不失为一种可行的解决方案。

2.1 实施目标

现代化物流管理大大缩短了订货到发货的业务周期,实行积极的库存政策,即保持一定的库存量并预防脱销。现代物流要实现高效的运输效率,必然需要建立一套能够实时监控物流供应链动态的信息系统。基于 RFID 技术的物流管理信息系统的实施目标有五点:

- (1) 实现对物流环节的透明化。
- (2) 保持适量的库存,提高流转效率。
- (3) 物流作为系统管理。
- (4) 提供高效的物流服务。
- (5) 支持包装、配送等物流增值服务。

2.2 应用框架

基于 RFID 的物流应用框架分为环境层、采集层、集成层和应用层四个层次,如图 1 所示。

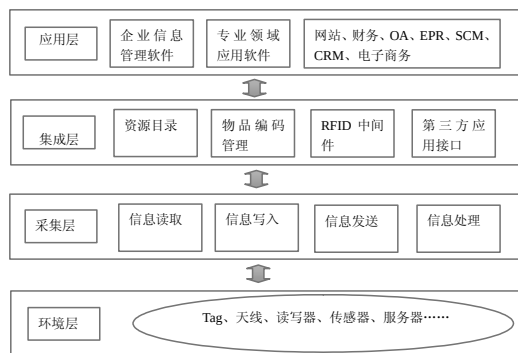


图 1 RFID 应用框架示意图

(1) 环境层。环境层指的是 RFID 使用的软硬件环境,包括电子标签、读写器、天线、传感器、计算机硬件、网络设备、服务器、终端设备以及各种仪器仪表等。

(2) 采集层。采集层指物流信息的收集环节,读写器读取标签信息,经信息处理后传递给集成层。

(3) 集成层。集成层是应用层的支持平台。它支持 RFID 的信息录入、信息传输、信息查询、信息修改以及中间件和第三方应用接口。

(4) 应用层。应用层是 RFID 后端软件系统,它是直接面向工作人员的系统界面,是物流应用管理层。这里可以定制物流应用,满足个性化需求。

2.3 系统设计

基于 RFID 技术的物流管理流程可以依次分为标识、感知、处理以及传输的四个环节。上述物流管理流程的工作环节的的实现基于 RFID 的传感器、智能芯片、互联网以及无线传输网络四个关键技术。通过 RFID 技术,现代物流管理能够通过无线方式采集 RFID 标签的信息数据,利用计算机网络技术对收集数据进行处理。这种无线处理方式适用于现代物流的出入库物品信息采集、仓库盘点、设备管理以及货物在途管理等具体工作环境。具体而言,RFID 技术在整个物流管理系统中凭借标签信息读写器、电子标签以及 RFID 中间件来完成货物信息的采集工作。标签信息读写器和电子标签是系统的硬件部分,而 RFID 中间件作为连接硬件的应用支撑软件,中间件是系统的重要部分,它是物流管理系统与数据库的通道。RFID 中间件在物流挂历系统中负责对标签读写器采集的信息数据进行过滤、去

(下转第 38 页)

该系统在是实现保密通信的时候主要通过先对信息信号进行一定的加密,之后使得发射机和接收机同步,最后才进行信息信号解密。

首先就其信息信号加密而言, S 是作为一种将要发送的一种信号,这就在一定程度上使得加密的函数表达式是 $\Phi(X, s) = f_1(X) + f_2(X)s$ 。

其次就发射机和接收机的同步而言,我们知道,在信息信号进行一定程度上的加密之后,则就要在一定程度上继续拧混沌调制和混沌掩盖,进而也就得到这样的非线性发送系统:

$$\dot{X} = AX + B F(X) + B \Phi(X, s)$$

$$Y = KX + F(X) + \Phi(X, s)$$

其中,在这样的一个非线性的发送系统下,在一定程度上也就形成了一种非线性的映射,同时混沌调制在根本上对混沌系统的混沌特性并没有太大的影响,这就在一定程度上说明该非线性系统在某一角度上仍然是一种混沌系统,有着其稳固的状态,并在一定程度上使得系统的收发端做到真正意义上的同步。

最后就其信息信号解密而言,在一定程度上为了更好的使得信息信号能够很好的被接受,则就要对信息信号进行恢复,通过一定的加密之后再对信息信号进行一定原则上的解密,总之,在最后得到的解密信息信号则是:

$$s_d = \phi(\hat{X}, Y - \hat{Y}) = -f_1(\hat{X}) / f_2(\hat{X}) + (Y - \hat{Y}) / f_2(\hat{X})$$

5 复杂网络中各个节点之间的保密通信

我们都知道网络的出现很大程度上改变了大多数人的生活习惯,但是,在人们对网络越来越依赖的同时,也更加注重其网络的安全性,这就在一定程度上强调了信息要有一定的保密性。但是混沌同步下的保密通信其复杂网络之间有着各种各样的复杂性。

无论是网络同步还是混沌同步,都有着其重要的保密通信方案,在现如今复杂的网络各个节点之间,信息的传输是时时刻刻都在进行着,并且在一定程度上,其传输的信息优势相对

的安全,处于一种秘密的状态,但是这种保密式的信息传输,则是运用发送端的混沌系统的输出,在一定程度上对所要传送的信号进行一定原则上的遮掩,这样被传输的信号不仅仅是传输的初始信号和混沌发送端输出的一种信号,同时也是对被传输的信号和发射端系统所输出的信号的一个传输过程,最后在接收端通过混沌同步进而恢复刚开始所传输的信号。

6 结语

输出控制的混沌同步保密通信系统的应用,在一定程度上满足了现代人类对网络的安全保密的一个需求。通过本文对一些非线性反馈控制几何理论的研究分析以及对混沌运动的综合概述,我相信输出控制的混沌同步在未来的保密通信系统的应用将会有着更广阔的应用前景,能够更好的满足现代化人们对网络平台上信息安全性、保密性的需求。

参考文献:

- [1]黄丽莲,尹启天.基于输出控制的混沌同步保密通信系统[J].电子与信息学报,2009,31(10):2402-2405.
- [2]尹启天.混沌系统的同步及其在保密通信中的应用[D].哈尔滨工程大学,2008.
- [3]黄丽莲.混沌系统的同步控制问题研究[D].哈尔滨工业大学,2005.
- [4]王瑞兵.复杂网络的同步及其在保密通信中的应用[D].江苏大学,2007.
- [5]郭丽.复杂网络之间的混沌同步研究[D].辽宁师范大学,2011.
- [6]王瑞兵,姚洪兴.复杂网络的同步及保密通信[J].微计算机信息,2007,23(30):103-104,199.

作者简介:

孙楚旻(1992—),男,汉族,福建福州,研究方向:统计物理与复杂系统。

(上接第36页)

重、汇总、计算、分组等信息处理,为系统运算减负。系统应用端能够直接处理经过RFID中间件处理的信息数据,这就不必担心读写器的匹配问题以及减少了多对接端口的维护问题,同时增加了物流信息管理系统适用范围和可移植性。值得注意的是,本物流管理解决方案还应用了数据通信、EPC编码、互联网以及数据库等技术。通过多种现代信息技术的集成,本基于RFID的物流管理系统成为一个横向一体化的系统,实现了对物流供应链的透明化管理,实时掌握市场信息,把握市场脉搏,进而对订单和库存实施灵活管理,改变了传统物流企业的管理与运作模式,增加市场的竞争力。

2.4 基本工作流程

RFID技术应用到物流管理中也已经有了很多种方案,从前人的研究中,我们知道要想把RFID技术应用到物流管理的多个环节是非常困难的。例如,在物流管理的仓库管理工作中可以在适当的位置安放标签读写器来实现货物的精细化管理,但是要货物在途管理实现精细化管理,必须要在货物运输工作上安装GPS设备,和运输沿途布置一定数量的标签读写设备来实现货物在途的查询与调度。众所周知的是,RFID物流管理系统一般应用于对货物信息的采集与标识工,对于货物的定位功能还有待提高。上文提及RFID物流管理流程包含标识、感知、处理以及传输的四个环节可以实现的实现方式不是一尘不变的,每个工作流程环节可以依据实际的应用环境与技术设备情况来选择适宜的实施方案。物流工作的环境是复杂多变的,不同的应用环境可能会导致物流工作流程变化。因此,以下我们选择应用环境最为稳定出入库管理应用RFID系统工作流程。

(1)RFID电子标签的信息写入、修改以及贴标是RFID物流管理系统运作的基础环节。例如,在集装箱管理应用中,工作人员需要把集装箱的相关信息写入到电子标签当中,这些信息涵盖集装箱使用公司的代码、箱号、制造商代码、箱种、

箱东代码、班组代码、生产线代码、生产时间以及净、毛重等详细信息。把电子标签粘贴在集装箱统一的位置上,这个统一的位置是经过货箱分析得出的结果,标准化作业有利于提高标签信息的读取效率。标签的安装有佩戴、挂贴、粘贴、内嵌多种方法,对于比较大的标识物体,采用铆接的安装方式和科学的位置决定信息读取的效率。

(2)采用Thing Magic固定式超高频读写器作为RFID电子标签的信息采集身背,能够实现多口的高速读取。这款读写器能够依据需求进行相关设置,比如读写器可设置为手持式设备进行库存盘点作业,也可以将读写器设置为读写天线对仓库门禁进行管理。除此之外,通过在适当的位置布置3到4个读写器协同工作能够兼顾不同位置的电子标签,还可以根据具体的应用环境选择有线或无线的信息传输方式。

(3)RFID的标签信息读取必须在合适的距离范围,以合适的速度通过RFID读写器工作区域,标签上所附的信息才能被读写器激活后采集到RFID中间件,经过信息处理成系统可读的语言有数据库处理。

3 结语

现代物流管理的RFID应用前景令人无限期待,但RFID的应用还存在不少问题,比如RFID电子标签的高成本还阻碍着RFID应用的发展与推广,还有RFID还涉及到国际标准、信息安全以及企业商业机密等问题。我们要看到RFID机遇与挑战并存,RFID物流管理应用不仅需要研究人员的努力,也离不开国家层面上政策的支持。

参考文献:

- [1]严天宝,叶平等.提高供应链透明度的RFID技术——以沃尔玛RFID战略为例[J].物流科技,2008,8:125-127.
- [2]武晓钊.物联网技术在仓储物流领域应用分析与展望[J].中国流通经济,2011,6:36-39.